



IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

Faculté des sciences et des technologies (FST)

Rapport du travail de Laboratoire N°9_Systèmes

Préparé par : Brian ANTOINE

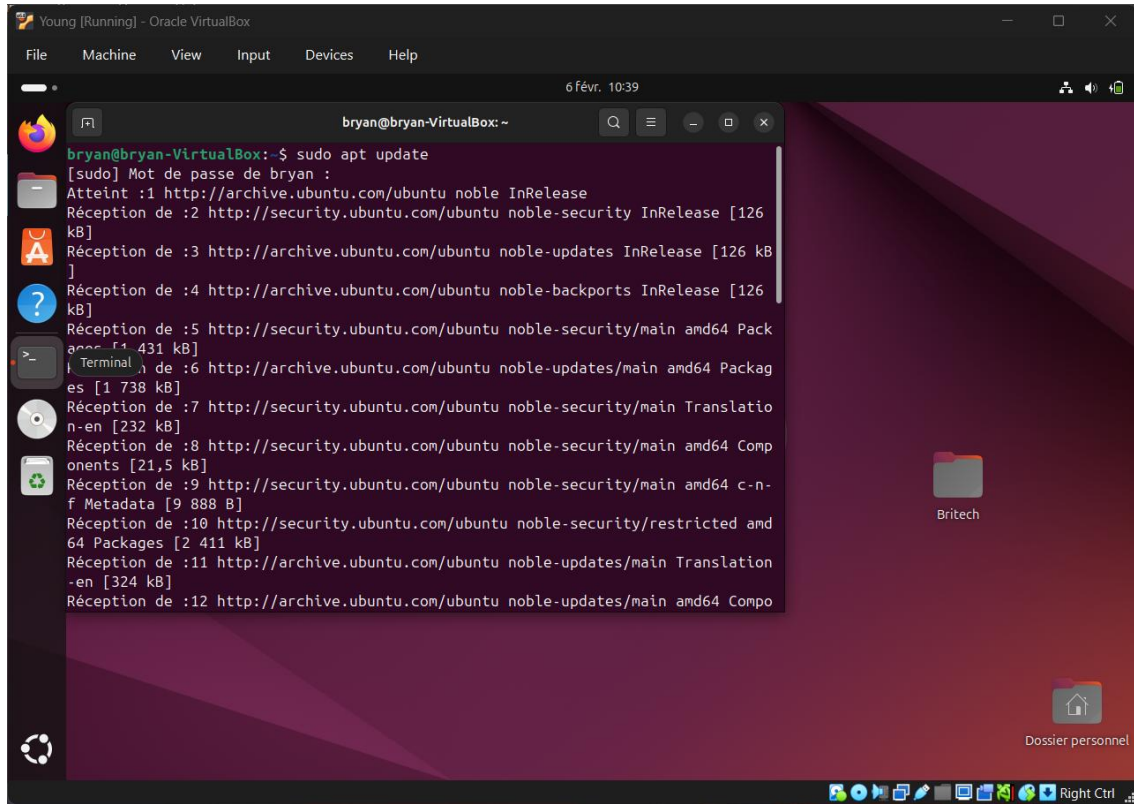
Présenté à: M. Ismaël SAINT AMOUR

Niveau : L3

06 février 2026

1. Installer et configurer SSH et Apache

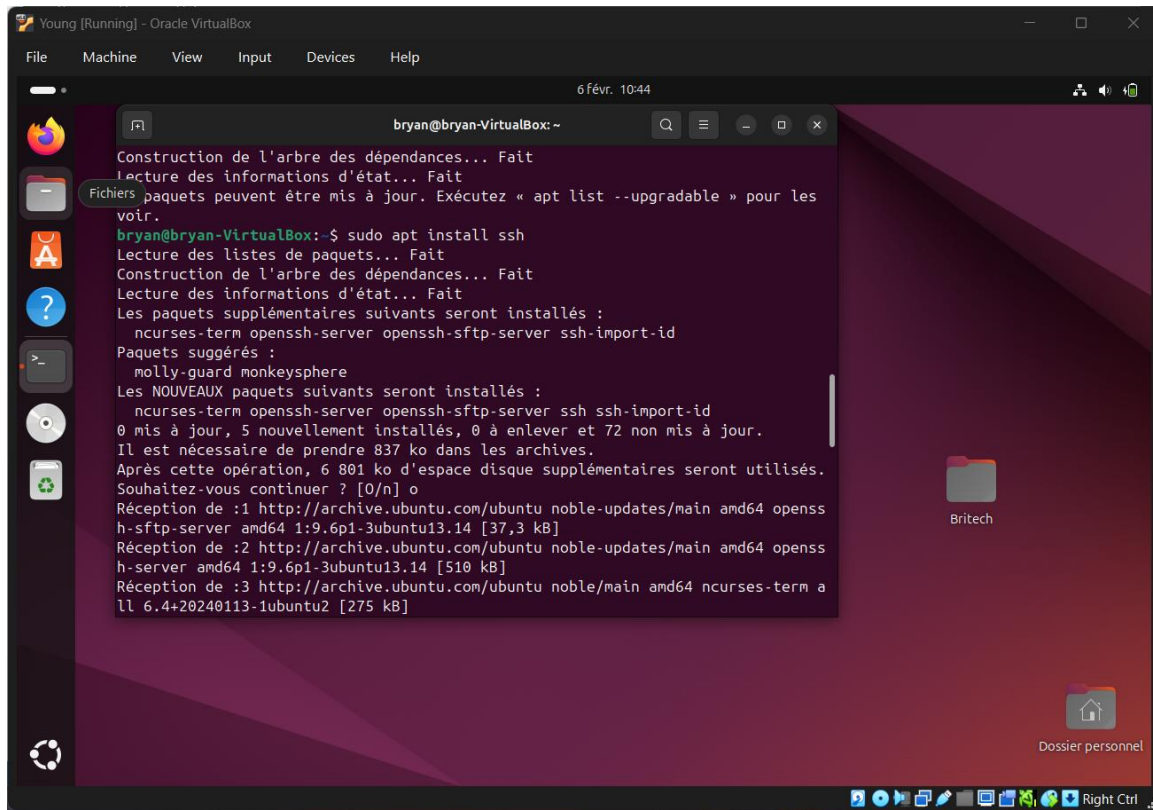
❖ Mise à jour du système



The screenshot shows a VirtualBox window titled "Young [Running] - Oracle VirtualBox". Inside the window is an Ubuntu desktop environment. A terminal window is open, displaying the command `sudo apt update` and its output. The output shows the system is updating from the noble release, receiving updates from various sources including archive.ubuntu.com and security.ubuntu.com. The desktop background is a dark purple gradient. There are icons for "Britech" and "Dossier personnel" on the desktop. The taskbar at the bottom shows various application icons and a "Right Ctrl" button.

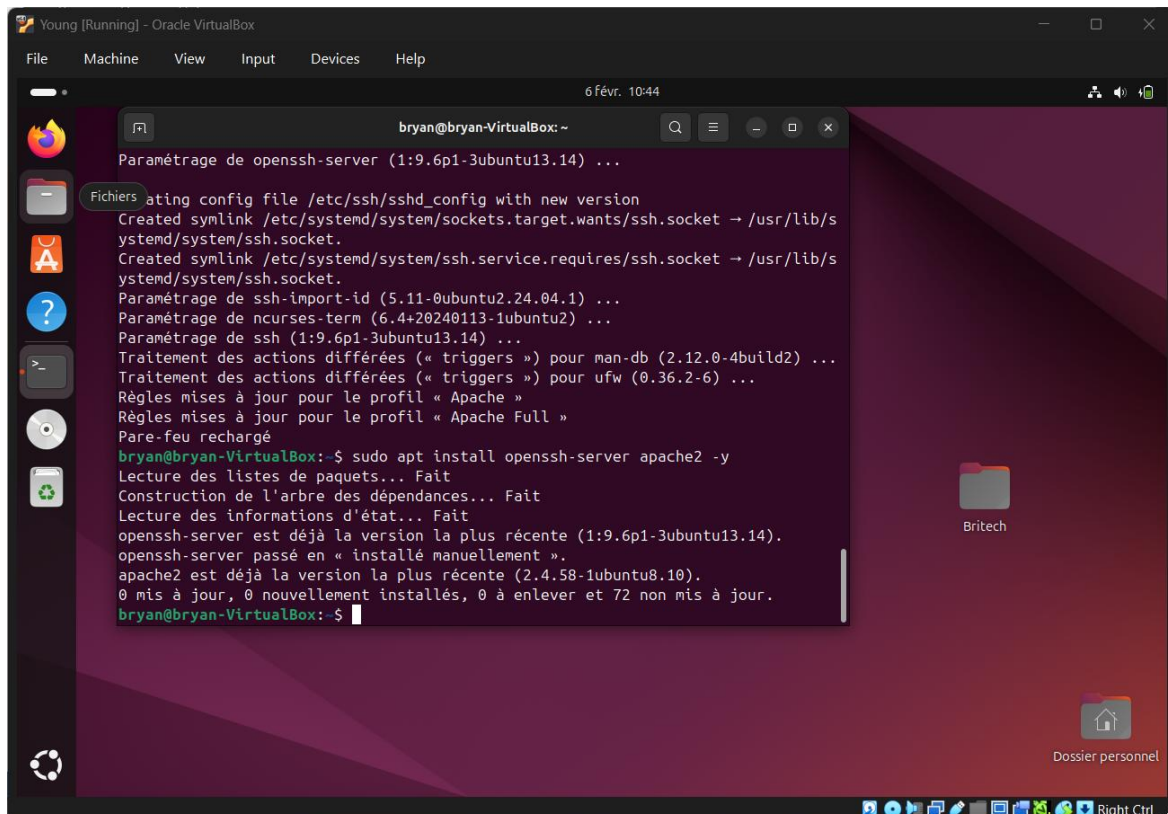
```
bryan@bryan-VirtualBox: ~  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo apt update  
[sudo] Mot de passe de bryan :  
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  
Réception de :2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126  
kB]  
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]  
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126  
kB]  
Réception de :5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Pack  
ages [1 431 kB]  
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packag  
es [1 738 kB]  
Réception de :7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translatio  
n-en [232 kB]  
Réception de :8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Comp  
onents [21,5 kB]  
Réception de :9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 c-n-  
f Metadata [9 888 B]  
Réception de :10 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd  
64 Packages [2 411 kB]  
Réception de :11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation  
-en [324 kB]  
Réception de :12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Compo
```

❖ Installation et configuration de SSH et APACHE :



The screenshot shows a terminal window titled 'bryan@bryan-VirtualBox: ~' within the Oracle VM VirtualBox interface. The terminal output shows the process of installing SSH-related packages using 'apt'. It starts with 'sudo apt install ssh', which triggers a dependency resolution process. The output indicates that several additional packages will be installed: 'ncurses-term', 'openssh-server', 'openssh-sftp-server', 'ssh-import-id', 'molly-guard', and 'monkeysphere'. The terminal also shows the progress of downloading these packages from the Ubuntu archive.

```
bryan@bryan-VirtualBox: ~  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
Fichiers : paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo apt install ssh  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :  
  ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server ssh-import-id  
Paquets suggérés :  
  molly-guard monkeysphere  
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :  
  ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server ssh ssh-import-id  
0 mis à jour, 5 nouvellement installés, 0 à enlever et 72 non mis à jour.  
Il est nécessaire de prendre 837 ko dans les archives.  
Après cette opération, 6 801 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.  
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o  
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-sftp-server amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.14 [37,3 kB]  
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-server amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.14 [510 kB]  
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 ncurses-term a ll 6.4+20240113-1ubuntu2 [275 kB]
```

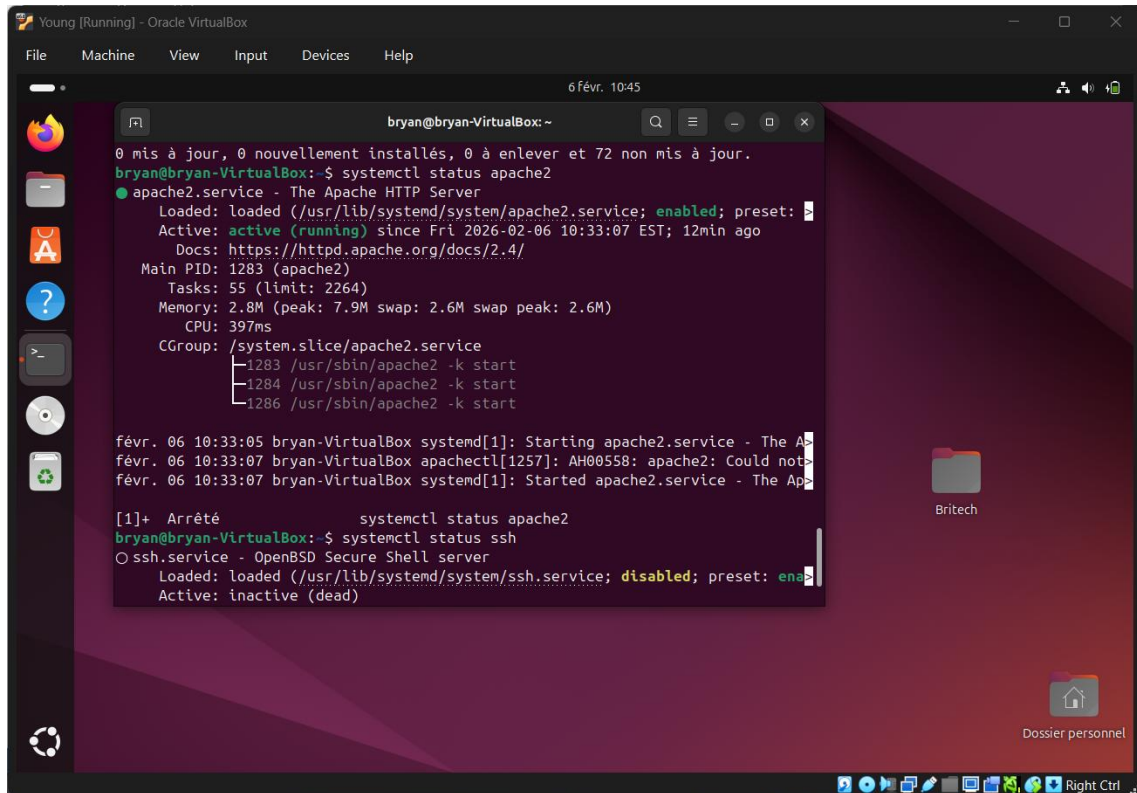


The screenshot shows the continuation of the terminal session. It displays the configuration steps for the installed packages, including 'openssh-server', 'ssh-import-id', 'ncurses-term', and 'ssh'. The terminal also shows the installation of 'apache2' using 'sudo apt install openssh-server apache2 -y'. The output indicates that the packages are already at the latest version and no additional space is required for the installation.

```
bryan@bryan-VirtualBox: ~  
Paramétrage de openssh-server (1:9.6p1-3ubuntu13.14) ...  
Paramétrage de ssh-import-id (5.11-0ubuntu2.24.04.1) ...  
Paramétrage de ncurses-term (6.4+20240113-1ubuntu2) ...  
Paramétrage de ssh (1:9.6p1-3ubuntu13.14) ...  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ufw (0.36.2-6) ...  
Règles mises à jour pour le profil « Apache »  
Règles mises à jour pour le profil « Apache Full »  
Pare-feu rechargé  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo apt install openssh-server apache2 -y  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
openssh-server est déjà la version la plus récente (1:9.6p1-3ubuntu13.14).  
openssh-server passé en « installé manuellement ».  
apache2 est déjà la version la plus récente (2.4.58-1ubuntu8.10).  
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 72 non mis à jour.  
bryan@bryan-VirtualBox:~$
```

2. Vérifier l'état des services

- Vérification avec systemctl status... :

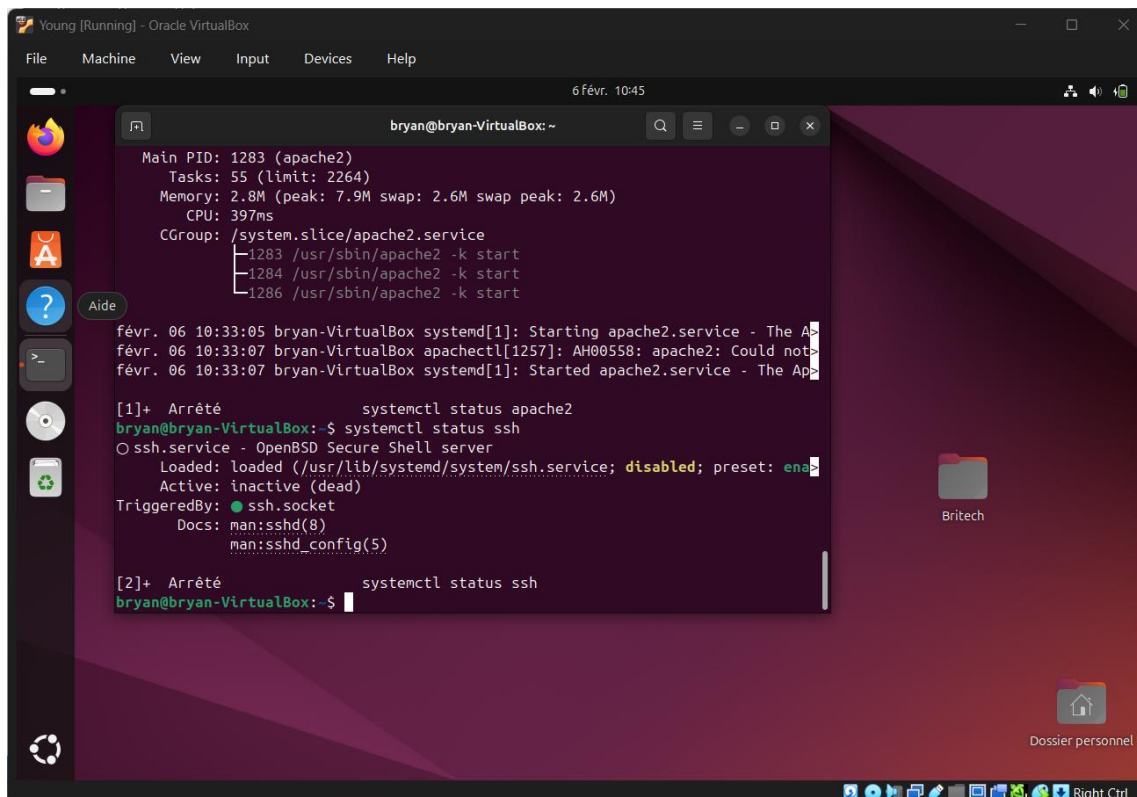


The screenshot shows a terminal window titled "bryan@bryan-VirtualBox: ~" with the following output:

```
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 72 non mis à jour.
bryan@bryan-VirtualBox:~$ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-02-06 10:33:07 EST; 12min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 1283 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 2264)
    Memory: 2.8M (peak: 7.9M swap: 2.6M swap peak: 2.6M)
       CPU: 397ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─1283 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─1284 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─1286 /usr/sbin/apache2 -k start

févr. 06 10:33:05 bryan-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server
févr. 06 10:33:07 bryan-VirtualBox apache2[1257]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, please add the appropriate entry to the HostnameLookups
févr. 06 10:33:07 bryan-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server

[1]+ Arrêté          systemctl status apache2
bryan@bryan-VirtualBox:~$ systemctl status ssh
○ ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
```



The screenshot shows a terminal window titled "bryan@bryan-VirtualBox: ~" with the following output:

```
Main PID: 1283 (apache2)
  Tasks: 55 (limit: 2264)
Memory: 2.8M (peak: 7.9M swap: 2.6M swap peak: 2.6M)
   CPU: 397ms
  CGroup: /system.slice/apache2.service
          └─1283 /usr/sbin/apache2 -k start
            └─1284 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─1286 /usr/sbin/apache2 -k start

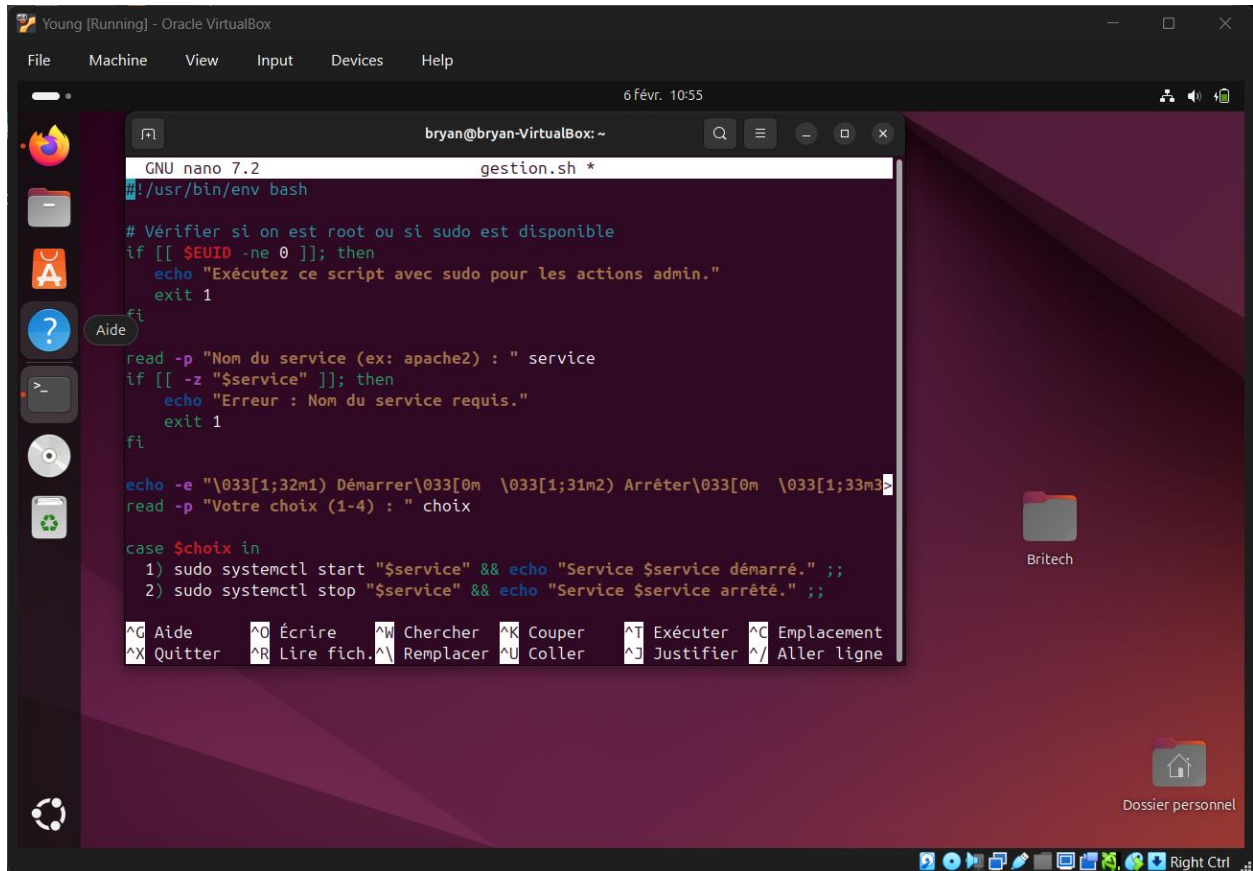
févr. 06 10:33:05 bryan-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server
févr. 06 10:33:07 bryan-VirtualBox apache2[1257]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, please add the appropriate entry to the HostnameLookups
févr. 06 10:33:07 bryan-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server

[1]+ Arrêté          systemctl status apache2
bryan@bryan-VirtualBox:~$ systemctl status ssh
○ ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
TriggeredBy: ● ssh.socket
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)

[2]+ Arrêté          systemctl status ssh
bryan@bryan-VirtualBox:~$
```

3. Créer un script pour démarrer ou arrêter un service

- Création du script gestion.sh pour démarrer et arrêter un service :



```
GNU nano 7.2          gestion.sh *
#!/usr/bin/env bash

# Vérifier si on est root ou si sudo est disponible
if [[ $EUID -ne 0 ]]; then
    echo "Exécutez ce script avec sudo pour les actions admin."
    exit 1
fi

read -p "Nom du service (ex: apache2) : " service
if [[ -z "$service" ]]; then
    echo "Erreur : Nom du service requis."
    exit 1
fi

echo -e "\033[1;32m) Démarrer\033[0m \033[1;31m2) Arrêter\033[0m \033[1;33m3) Quitter"
read -p "Votre choix (1-4) : " choix

case $choix in
    1) sudo systemctl start "$service" && echo "Service $service démarré." ;;
    2) sudo systemctl stop "$service" && echo "Service $service arrêté." ;;
    *) echo "Choix invalide." ;;
esac
```

6 févr. 10:55

bryan@bryan-VirtualBox: ~

Aide

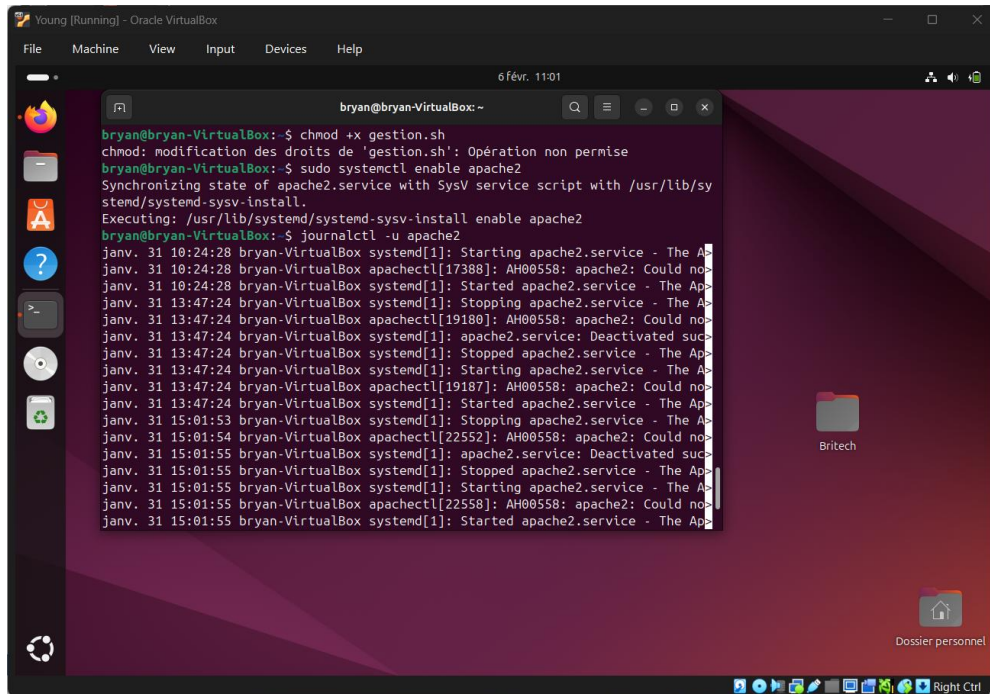
Britech

Dossier personnel

Right Ctrl

4. Activer un service au démarrage

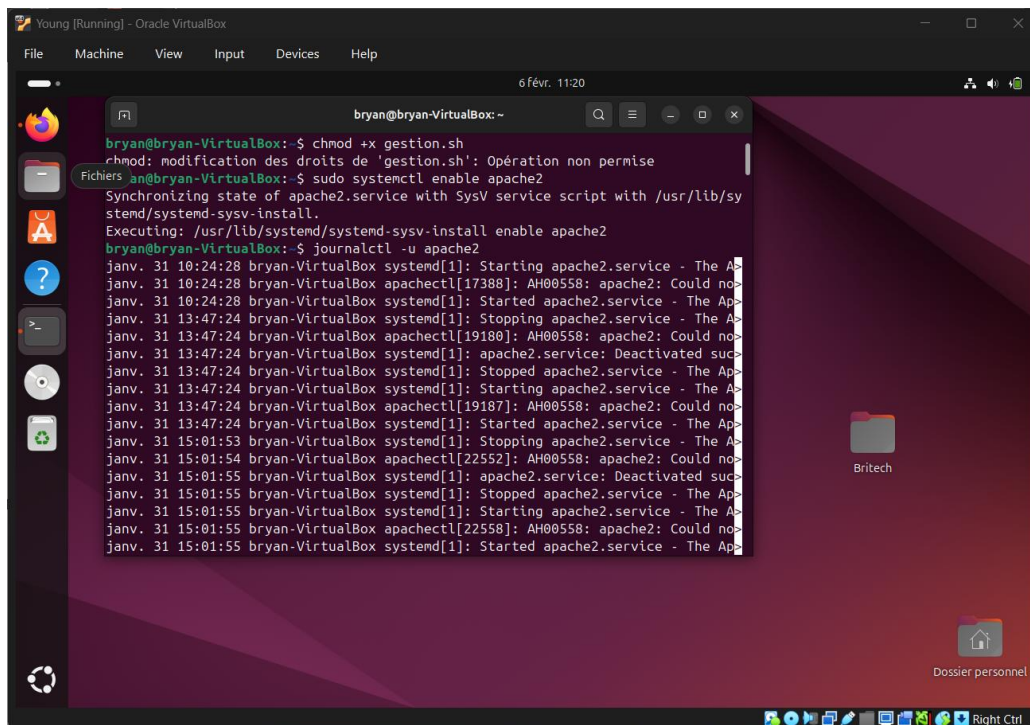
- Activation avec : `sudo systemctl enable apache2`



```
bryan@bryan-VirtualBox:~$ chmod +x gestion.sh
chmod: modification des droits de 'gestion.sh': Opération non permise
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo systemctl enable apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/sy
stemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
bryan@bryan-VirtualBox:~$ journalctl -u apache2
janv. 31 10:24:28 bryan-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Ap
janv. 31 10:24:28 bryan-VirtualBox apachectl[17388]: AH00558: apache2: Could not
janv. 31 10:24:28 bryan-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Ap
janv. 31 13:47:24 bryan-VirtualBox systemd[1]: Stopping apache2.service - The Ap
janv. 31 13:47:24 bryan-VirtualBox apachectl[19180]: AH00558: apache2: Could not
janv. 31 13:47:24 bryan-VirtualBox systemd[1]: apache2.service: Deactivated succe
janv. 31 13:47:24 bryan-VirtualBox systemd[1]: Stopped apache2.service - The Ap
janv. 31 13:47:24 bryan-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Ap
janv. 31 13:47:24 bryan-VirtualBox apachectl[19187]: AH00558: apache2: Could not
janv. 31 13:47:24 bryan-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Ap
janv. 31 15:01:53 bryan-VirtualBox systemd[1]: Stopping apache2.service - The Ap
janv. 31 15:01:54 bryan-VirtualBox apachectl[22552]: AH00558: apache2: Could not
janv. 31 15:01:55 bryan-VirtualBox systemd[1]: apache2.service: Deactivated succe
janv. 31 15:01:55 bryan-VirtualBox systemd[1]: Stopped apache2.service - The Ap
janv. 31 15:01:55 bryan-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Ap
janv. 31 15:01:55 bryan-VirtualBox apachectl[22558]: AH00558: apache2: Could not
janv. 31 15:01:55 bryan-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Ap
```

5. Afficher les logs pour un service et analyser

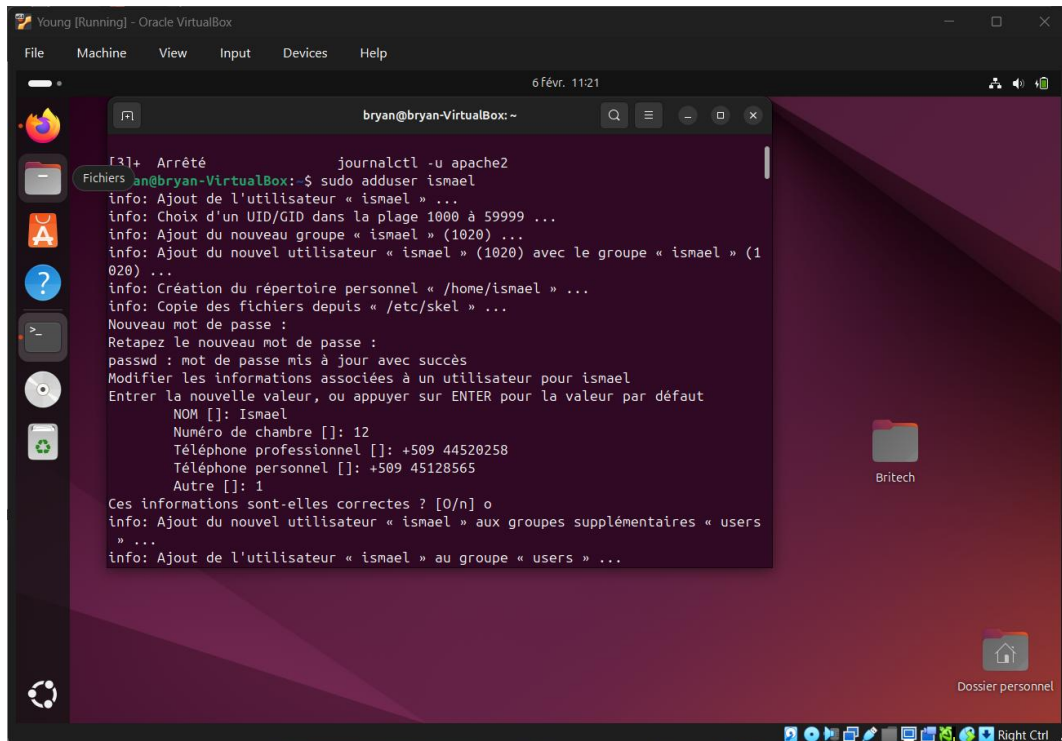
- Affichage et analyse des logs :



```
bryan@bryan-VirtualBox:~$ chmod +x gestion.sh
chmod: modification des droits de 'gestion.sh': Opération non permise
Fichiers an@bryan-VirtualBox:~$ sudo systemctl enable apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/sy
stemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
bryan@bryan-VirtualBox:~$ journalctl -u apache2
janv. 31 10:24:28 bryan-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Ap
janv. 31 10:24:28 bryan-VirtualBox apachectl[17388]: AH00558: apache2: Could not
janv. 31 10:24:28 bryan-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Ap
janv. 31 13:47:24 bryan-VirtualBox systemd[1]: Stopping apache2.service - The Ap
janv. 31 13:47:24 bryan-VirtualBox apachectl[19180]: AH00558: apache2: Could not
janv. 31 13:47:24 bryan-VirtualBox systemd[1]: apache2.service: Deactivated succe
janv. 31 13:47:24 bryan-VirtualBox systemd[1]: Stopped apache2.service - The Ap
janv. 31 13:47:24 bryan-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Ap
janv. 31 13:47:24 bryan-VirtualBox apachectl[19187]: AH00558: apache2: Could not
janv. 31 13:47:24 bryan-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Ap
janv. 31 15:01:53 bryan-VirtualBox systemd[1]: Stopping apache2.service - The Ap
janv. 31 15:01:54 bryan-VirtualBox apachectl[22552]: AH00558: apache2: Could not
janv. 31 15:01:55 bryan-VirtualBox systemd[1]: apache2.service: Deactivated succe
janv. 31 15:01:55 bryan-VirtualBox systemd[1]: Stopped apache2.service - The Ap
janv. 31 15:01:55 bryan-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Ap
janv. 31 15:01:55 bryan-VirtualBox apachectl[22558]: AH00558: apache2: Could not
janv. 31 15:01:55 bryan-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Ap
```

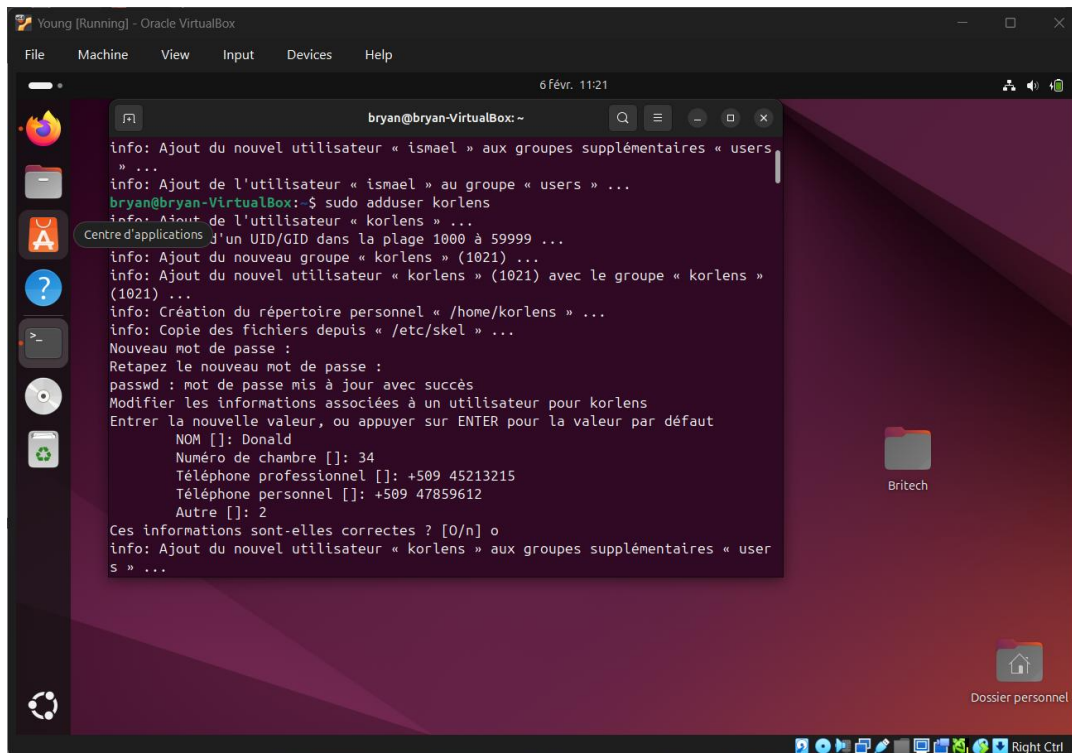
6. Créer 2 utilisateurs et définir des mots de passe sécurisé

- Création de deux utilisateurs (Ismael et Korlens) avec : `sudo adduser` ,...



The screenshot shows a terminal window titled 'bryan@bryan-VirtualBox: ~' with the date '6 févr. 11:21'. The user has executed the command `sudo adduser ismael`. The terminal output shows the following steps: adding the user, choosing a UID/GID (1000 to 59999), adding a new group 'ismael' (1020), adding the user to the group, creating a home directory '/home/ismael', copying files from '/etc/skel', and setting a password. The user's details are: Name: Ismael, Room number: 12, Professional phone: +509 44520258, Personal phone: +509 45128565, and Other: 1. The user is added to the 'users' supplementary group.

```
[21] Arrêté          journalctl -u apache2
Fichiers an@bryan-VirtualBox:~$ sudo adduser ismael
info: Ajout de l'utilisateur « ismael » ...
info: Choix d'un UID/GID dans la plage 1000 à 59999 ...
info: Ajout du nouveau groupe « ismael » (1020) ...
info: Ajout du nouvel utilisateur « ismael » (1020) avec le groupe « ismael » (1
020) ...
info: Création du répertoire personnel « /home/ismael » ...
info: Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour ismael
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
NOM []: Ismael
Numéro de chambre []: 12
Téléphone professionnel []: +509 44520258
Téléphone personnel []: +509 45128565
Autre []: 1
Ces informations sont-elles correctes ? [0/n] o
info: Ajout du nouvel utilisateur « ismael » aux groupes supplémentaires « users
» ...
info: Ajout de l'utilisateur « ismael » au groupe « users » ...
```

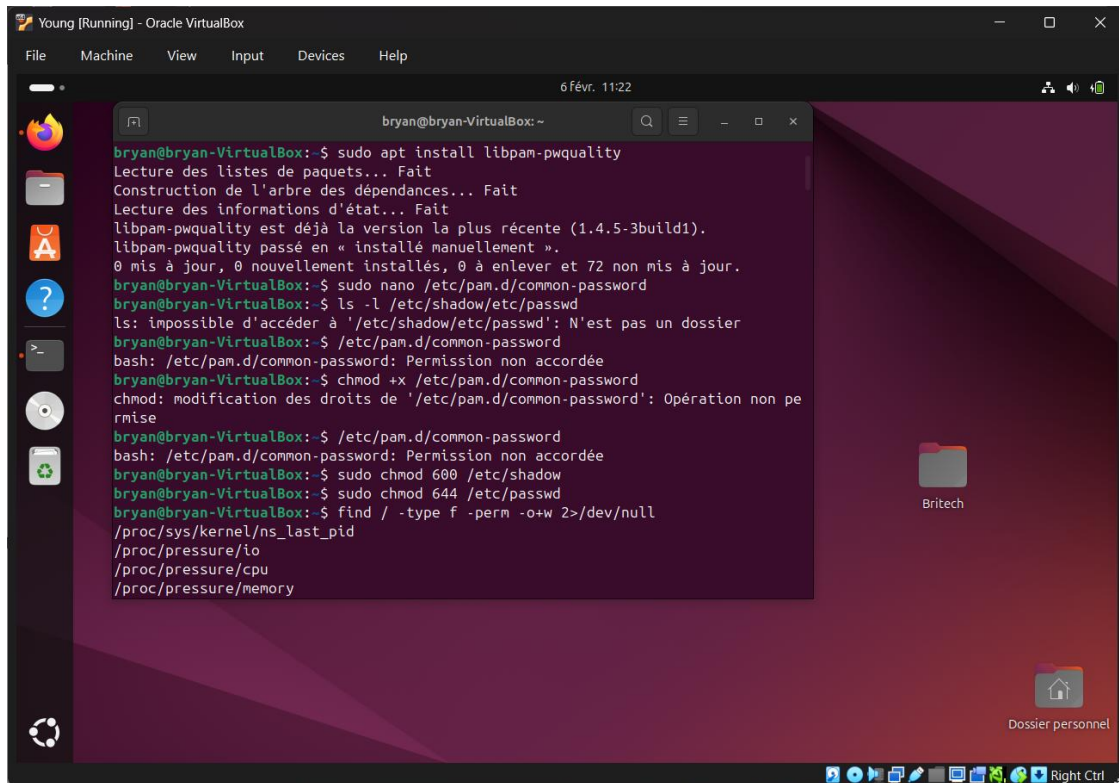


The screenshot shows a terminal window titled 'bryan@bryan-VirtualBox: ~' with the date '6 févr. 11:21'. The user has executed the command `sudo adduser korlens`. The terminal output shows the following steps: adding the user, choosing a UID/GID (1000 to 59999), adding a new group 'korlens' (1021), adding the user to the group, creating a home directory '/home/korlens', copying files from '/etc/skel', and setting a password. The user's details are: Name: Donald, Room number: 34, Professional phone: +509 45213215, Personal phone: +509 47859612, and Other: 2. The user is added to the 'user s' supplementary group.

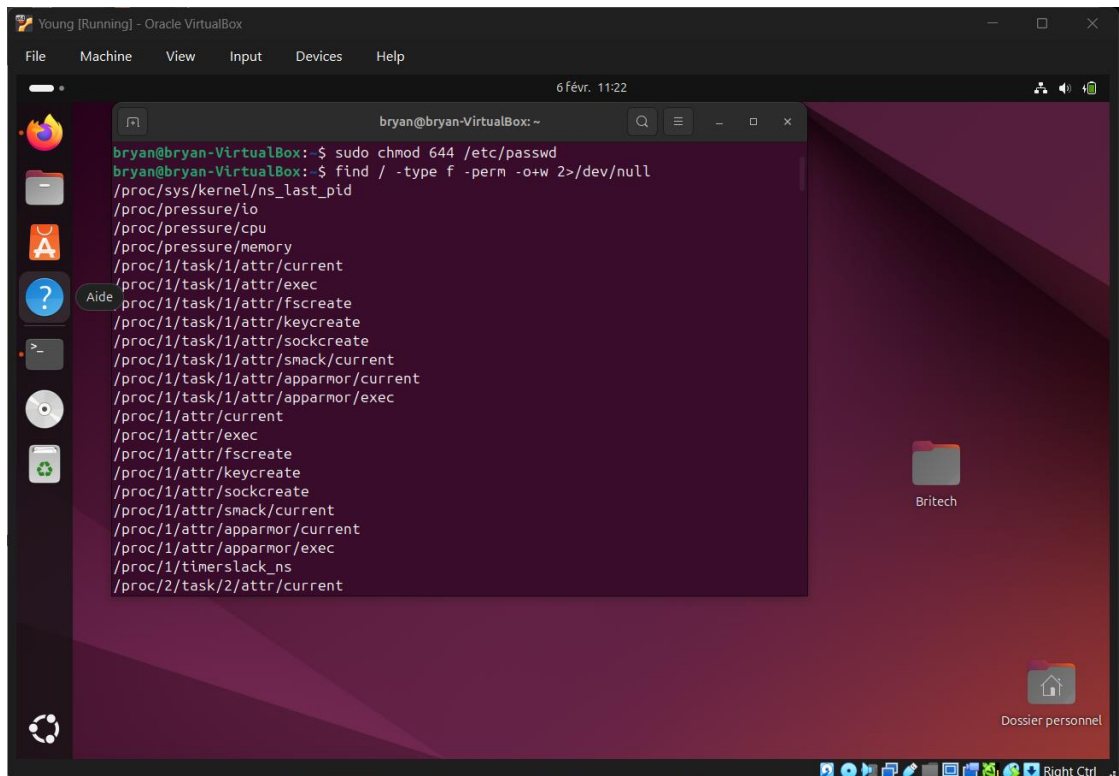
```
info: Ajout du nouvel utilisateur « ismael » aux groupes supplémentaires « users
» ...
info: Ajout de l'utilisateur « ismael » au groupe « users » ...
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo adduser korlens
info: Ajout de l'utilisateur « korlens » ...
info: Choix d'un UID/GID dans la plage 1000 à 59999 ...
info: Ajout du nouveau groupe « korlens » (1021) ...
info: Ajout du nouvel utilisateur « korlens » (1021) avec le groupe « korlens »
(1021) ...
info: Création du répertoire personnel « /home/korlens » ...
info: Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour korlens
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
NOM []: Donald
Numéro de chambre []: 34
Téléphone professionnel []: +509 45213215
Téléphone personnel []: +509 47859612
Autre []: 2
Ces informations sont-elles correctes ? [0/n] o
info: Ajout du nouvel utilisateur « korlens » aux groupes supplémentaires « user
s » ...
```

7. Vérifier et corriger les permissions des fichiers /etc/shadow et /etc/passwd

- Vérification et correction des permissions :



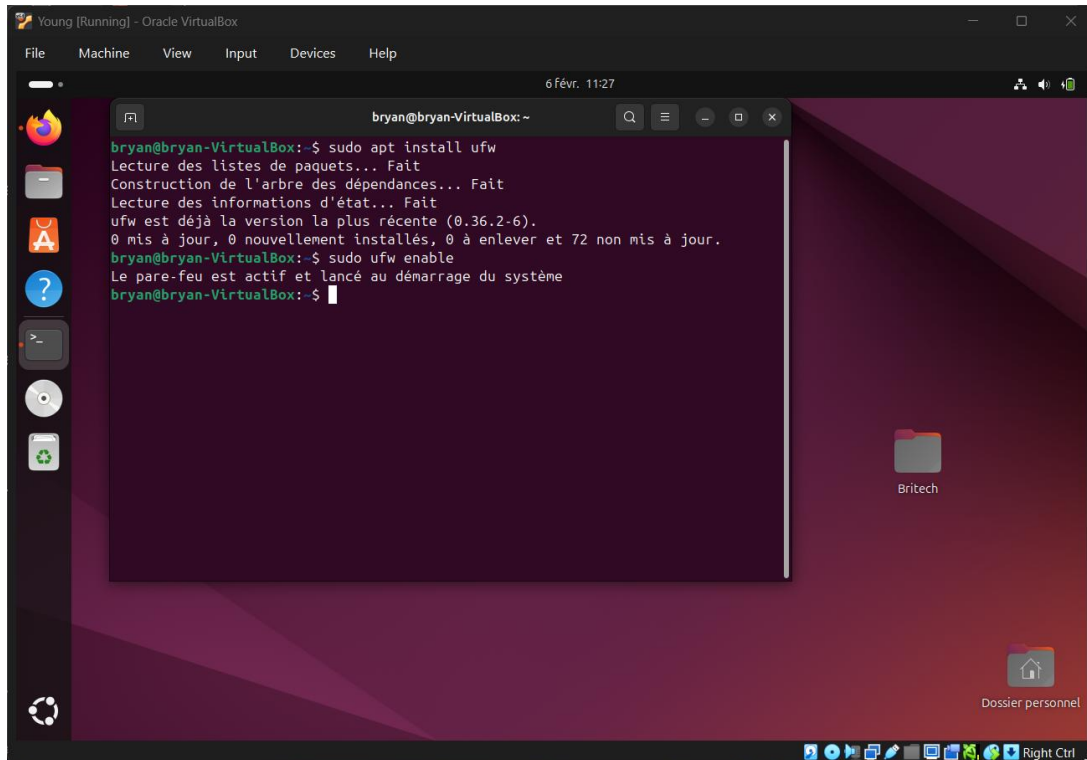
```
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo apt install libpam-pwquality
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
libpam-pwquality est déjà la version la plus récente (1.4.5-3build1).
libpam-pwquality passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 72 non mis à jour.
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/pam.d/common-password
bryan@bryan-VirtualBox:~$ ls -l /etc/shadow/etc/passwd
ls: impossible d'accéder à '/etc/shadow/etc/passwd': N'est pas un dossier
bryan@bryan-VirtualBox:~$ /etc/pam.d/common-password
bash: /etc/pam.d/common-password: Permission non accordée
bryan@bryan-VirtualBox:~$ chmod +x /etc/pam.d/common-password
chmod: modification des droits de '/etc/pam.d/common-password': Opération non pe
rmise
bryan@bryan-VirtualBox:~$ /etc/pam.d/common-password
bash: /etc/pam.d/common-password: Permission non accordée
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo chmod 600 /etc/shadow
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo chmod 644 /etc/passwd
bryan@bryan-VirtualBox:~$ find / -type f -perm -o+w 2>/dev/null
/proc/sys/kernel/ns_last_pid
/proc/pressure/io
/proc/pressure/cpu
/proc/pressure/memory
```



```
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo chmod 644 /etc/passwd
bryan@bryan-VirtualBox:~$ find / -type f -perm -o+w 2>/dev/null
/proc/sys/kernel/ns_last_pid
/proc/pressure/io
/proc/pressure/cpu
/proc/pressure/memory
/proc/1/task/1/attr/current
/proc/1/task/1/attr/exec
/proc/1/task/1/attr/fscreate
/proc/1/task/1/attr/keycreate
/proc/1/task/1/attr/socketcreate
/proc/1/task/1/attr/smack/current
/proc/1/task/1/attr/apparmor/current
/proc/1/task/1/attr/apparmor/exec
/proc/1/attr/current
/proc/1/attr/exec
/proc/1/attr/fscreate
/proc/1/attr/keycreate
/proc/1/attr/socketcreate
/proc/1/attr/smack/current
/proc/1/attr/apparmor/current
/proc/1/attr/apparmor/exec
/proc/1/timerslack_ns
/proc/2/task/2/attr/current
```

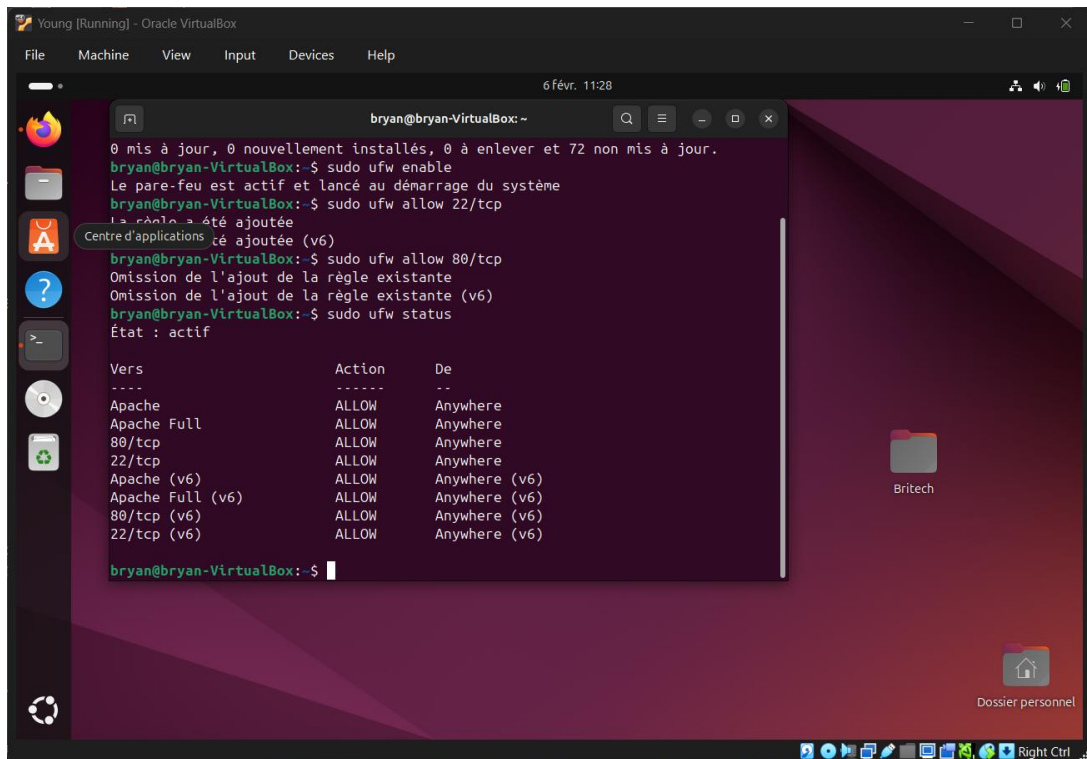

8. Activer et configurer le pare-feu UFW

- Activation, configuration et vérification de UFW :



The screenshot shows a terminal window within a VirtualBox environment. The user is logged in as 'bryan' on a machine named 'bryan-VirtualBox'. The terminal output shows the successful installation of UFW and its activation.

```
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo apt install ufw
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
ufw est déjà la version la plus récente (0.36.2-6).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 72 non mis à jour.
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo ufw enable
Le pare-feu est actif et lancé au démarrage du système
bryan@bryan-VirtualBox:~$
```



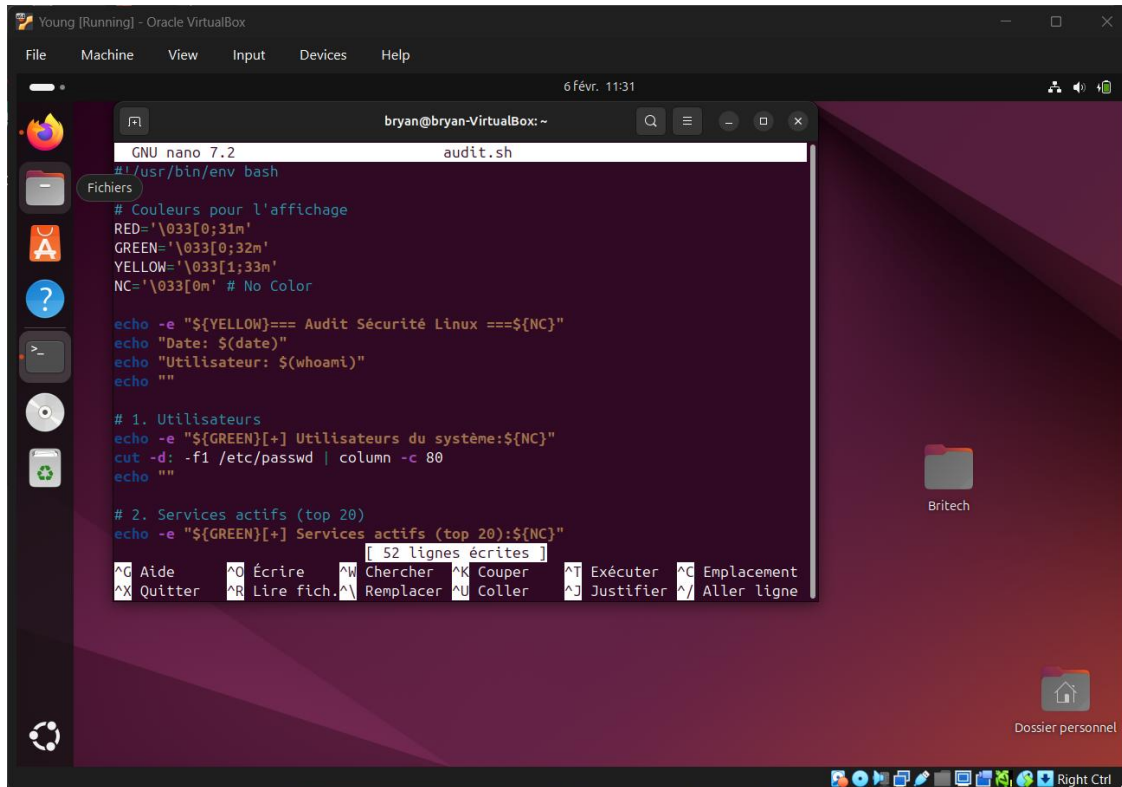
The screenshot shows the continuation of the UFW configuration process. The user adds rules for Apache and SSH, and then checks the status of the firewall.

```
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo ufw allow 22/tcp
La règle a été ajoutée
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo ufw allow 80/tcp
Omission de l'ajout de la règle existante (v6)
Omission de l'ajout de la règle existante (v6)
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo ufw status
État : actif

Vers          Action      De
----          -
Apache        ALLOW       Anywhere
Apache Full   ALLOW       Anywhere
80/tcp        ALLOW       Anywhere
22/tcp        ALLOW       Anywhere
Apache (v6)   ALLOW       Anywhere (v6)
Apache Full (v6) ALLOW       Anywhere (v6)
80/tcp (v6)   ALLOW       Anywhere (v6)
22/tcp (v6)   ALLOW       Anywhere (v6)
```

9. Auditer le système à l'aide du script audit.sh

- Création du Script d'Audit de Sécurité dans nano



The screenshot shows a VirtualBox window titled "Young [Running] - Oracle VirtualBox". Inside, a Linux desktop environment is visible. A terminal window is open, displaying the nano 7.2 editor. The editor is editing a file named "audit.sh". The script content is as follows:

```
#!/usr/bin/env bash

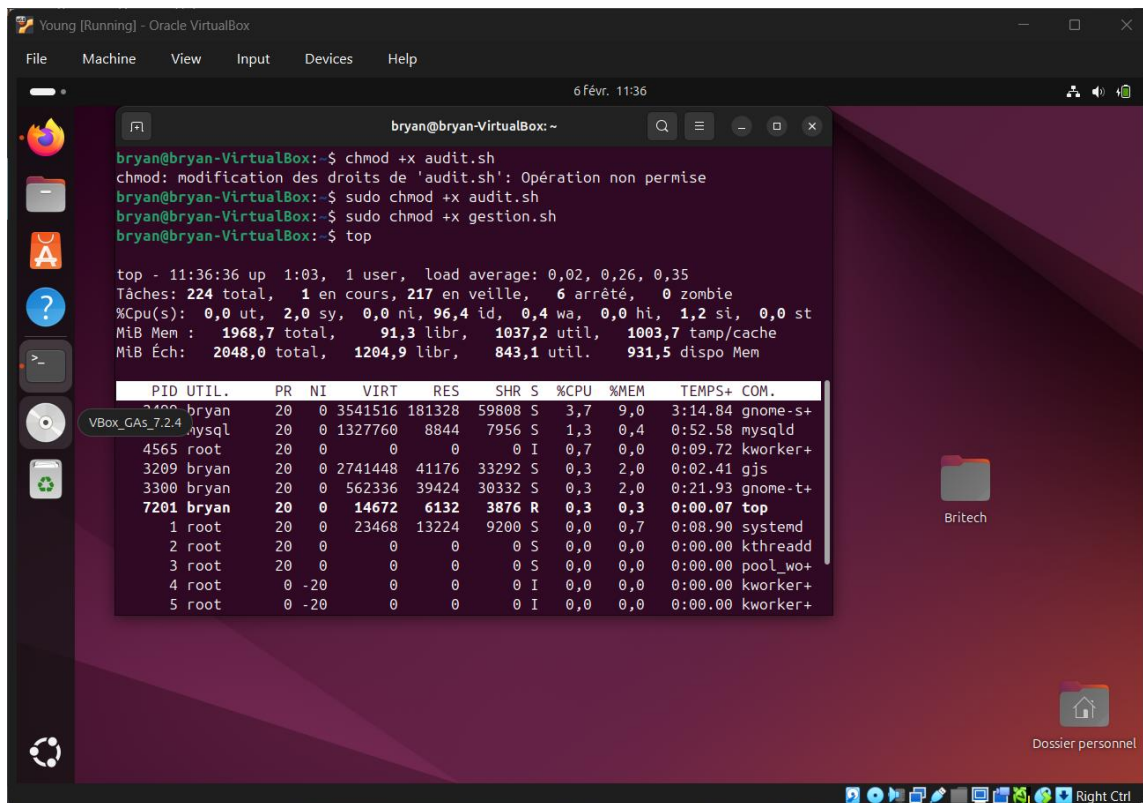
# Couleurs pour l'affichage
RED='\033[0;31m'
GREEN='\033[0;32m'
YELLOW='\033[1;33m'
NC='\033[0m' # No Color

echo -e "${YELLOW}=== Audit Sécurité Linux ===${NC}"
echo "Date: $(date)"
echo "Utilisateur: $(whoami)"
echo ""

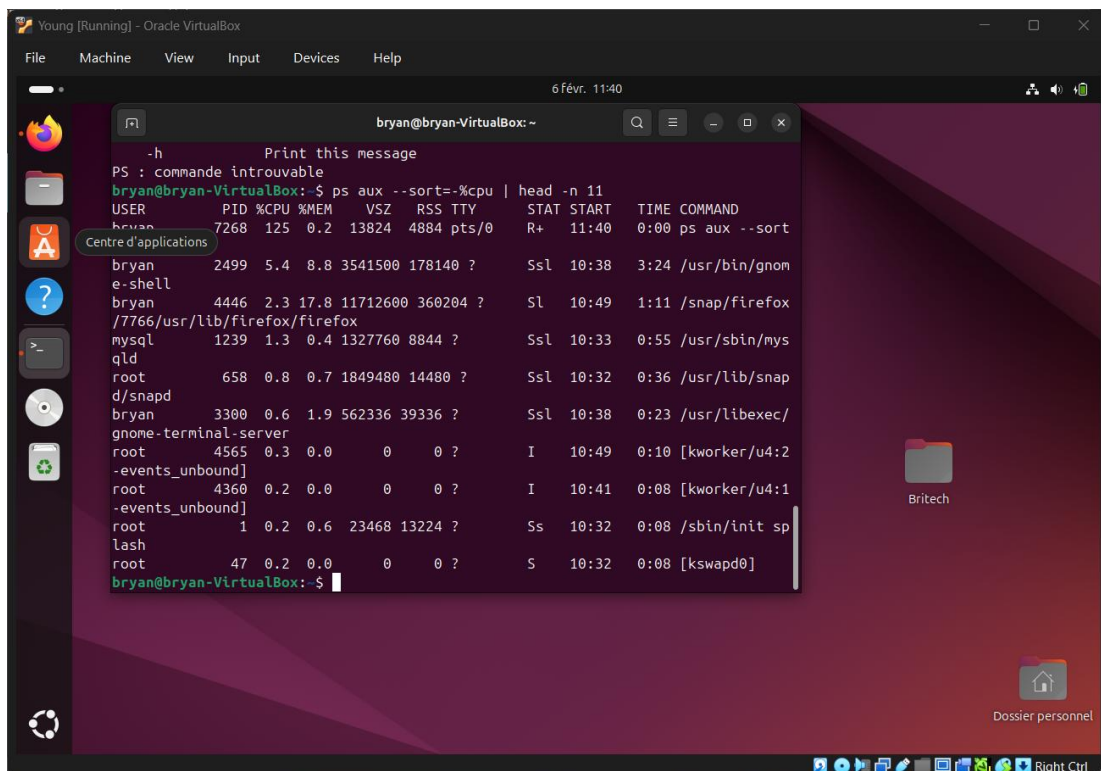
# 1. Utilisateurs
echo -e "${GREEN}[+] Utilisateurs du système:${NC}"
cut -d: -f1 /etc/passwd | column -c 80
echo ""

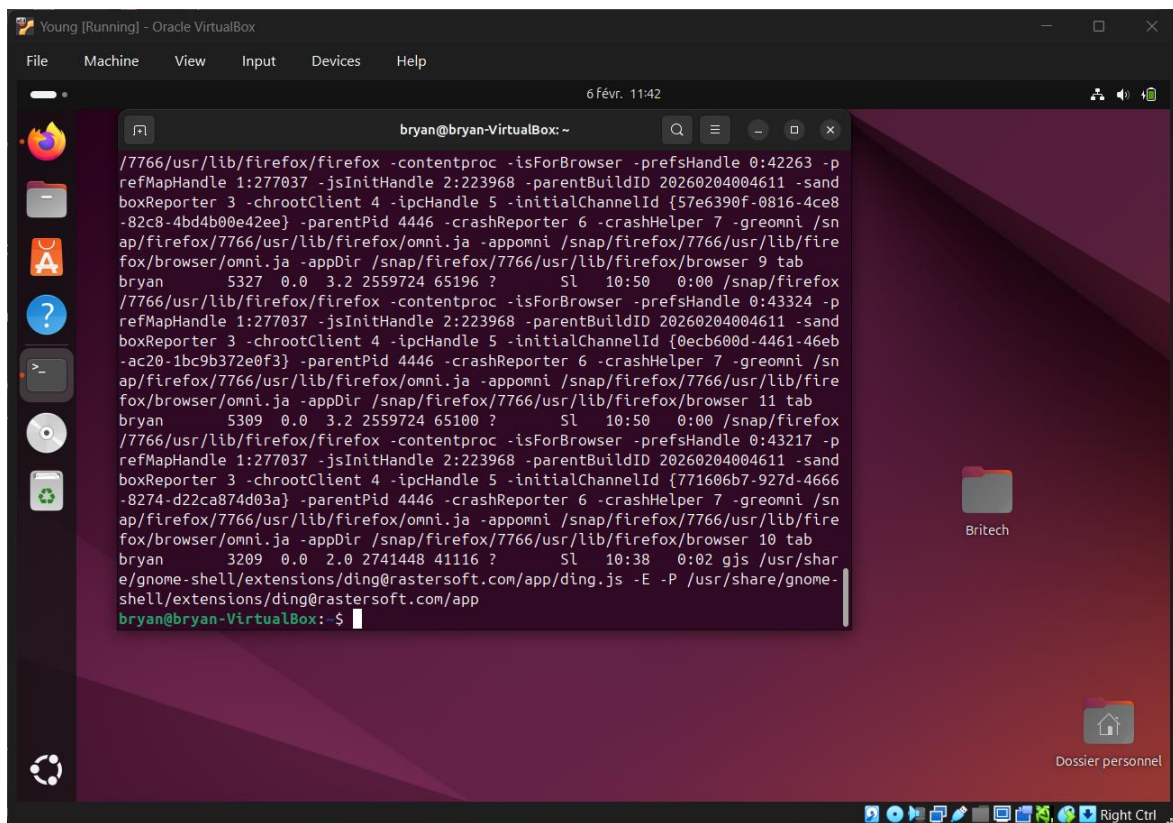
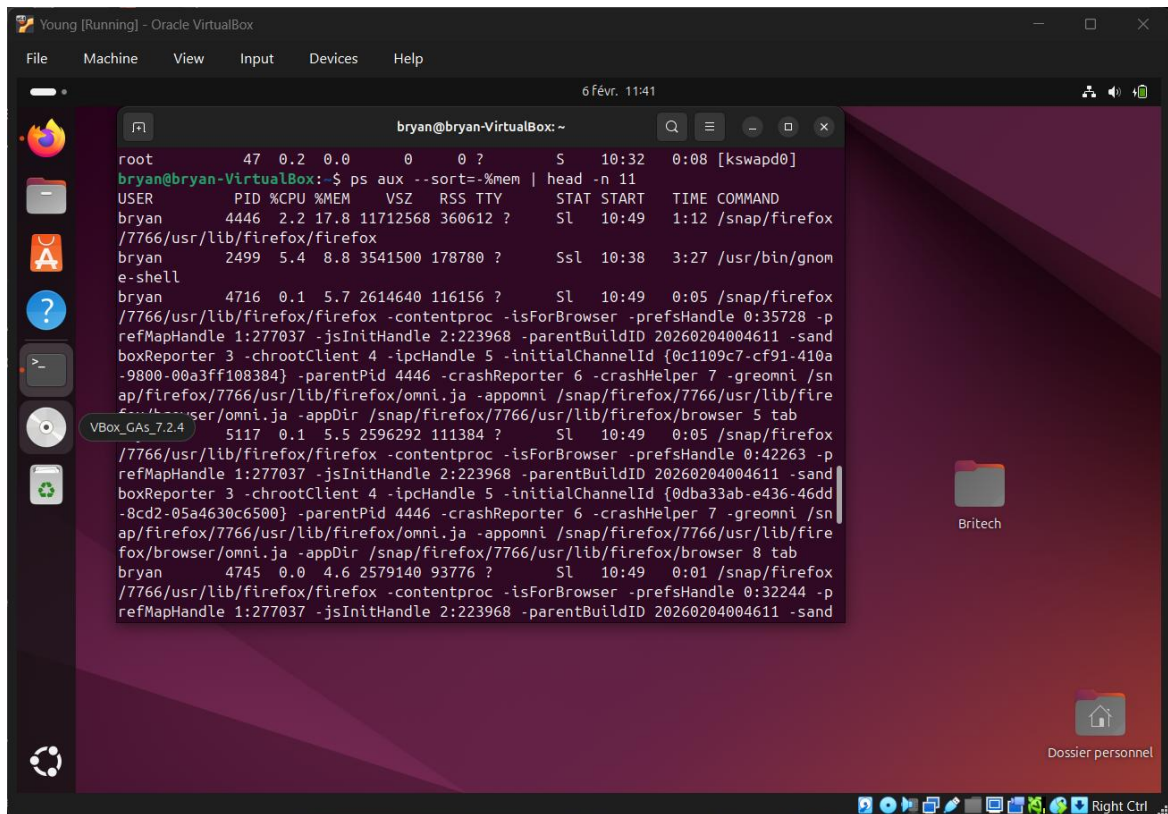
# 2. Services actifs (top 20)
echo -e "${GREEN}[+] Services actifs (top 20):${NC}"
```

The terminal window also shows a status bar at the bottom with various keyboard shortcuts: Aide, Écrire, Chercher, Couper, Exécuter, Emplacement, Quitter, Lire fich., Remplacer, Coller, Justifier, and Aller ligne. The desktop background is a dark purple gradient. There are icons for "Britech" and "Dossier personnel" on the desktop. The system clock in the top right corner of the terminal window shows "6 févr. 11:31".



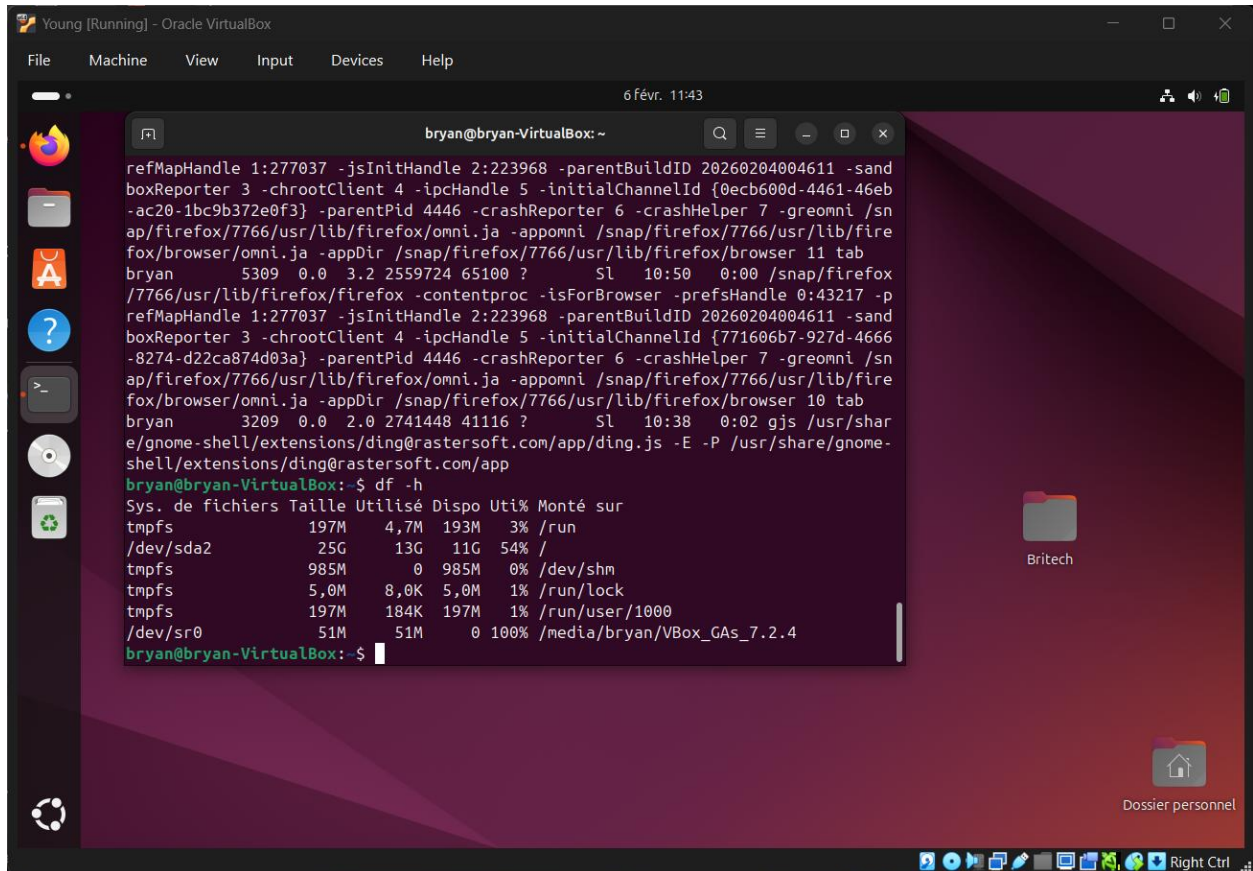
10. Lister les 10 processus les plus gourmands en CPU et RAM





11. Vérifier l'espace disque et détecter les partitions saturées

- Vérification de l'espace du disque : avec `df -h`



The screenshot shows a VirtualBox window titled "Young [Running] - Oracle VirtualBox". Inside the window is a Linux desktop environment with a purple background. A terminal window is open, displaying the output of the `df -h` command. The terminal text includes system logs and the following disk usage table:

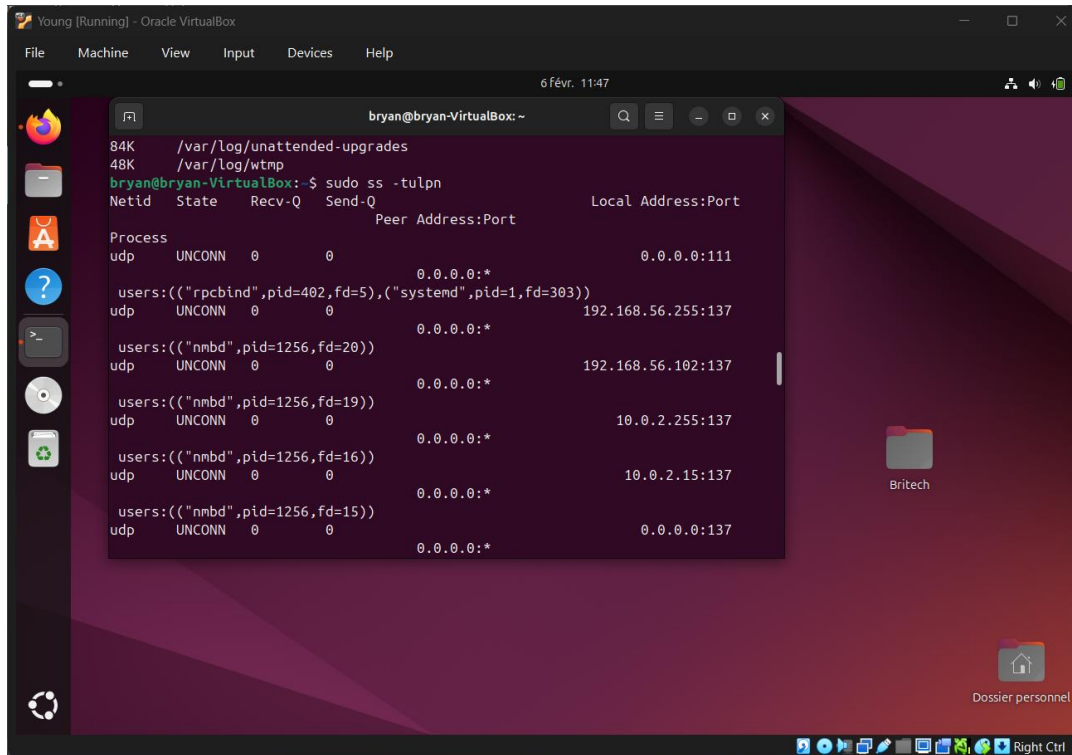
```
bryan@bryan-VirtualBox:~$ df -h
```

Sys. de fichiers	Taille	Utilisé	Dispo	Uti%	Monté sur
tmpfs	197M	4,7M	193M	3%	/run
/dev/sda2	25G	13G	11G	54%	/
tmpfs	985M	0	985M	0%	/dev/shm
tmpfs	5,0M	8,0K	5,0M	1%	/run/lock
tmpfs	197M	184K	197M	1%	/run/user/1000
/dev/sr0	51M	51M	0	100%	/media/bryan/VBox_GAs_7.2.4

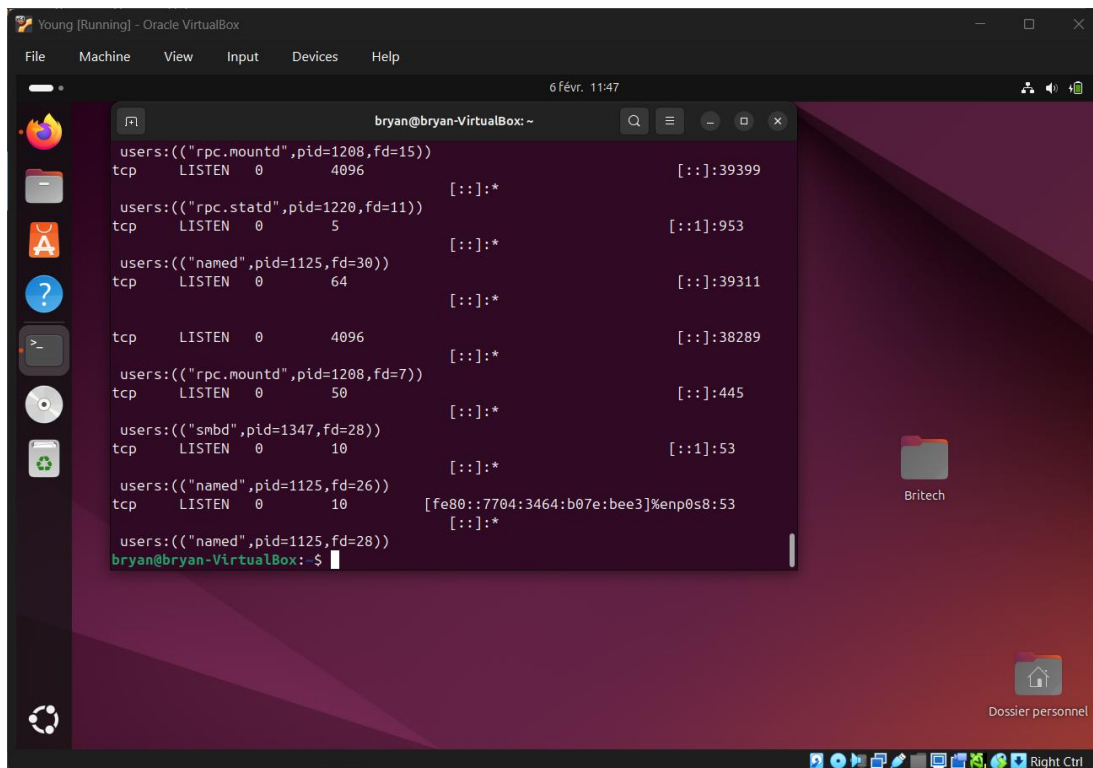
The terminal prompt is `bryan@bryan-VirtualBox:~$`. The desktop background features icons for "Britech" and "Dossier personnel". The system clock at the top right of the terminal window shows "6 févr. 11:43".

12. Lister tous les ports ouverts et services réseau actifs

- Avec : `ss -tulpn` :



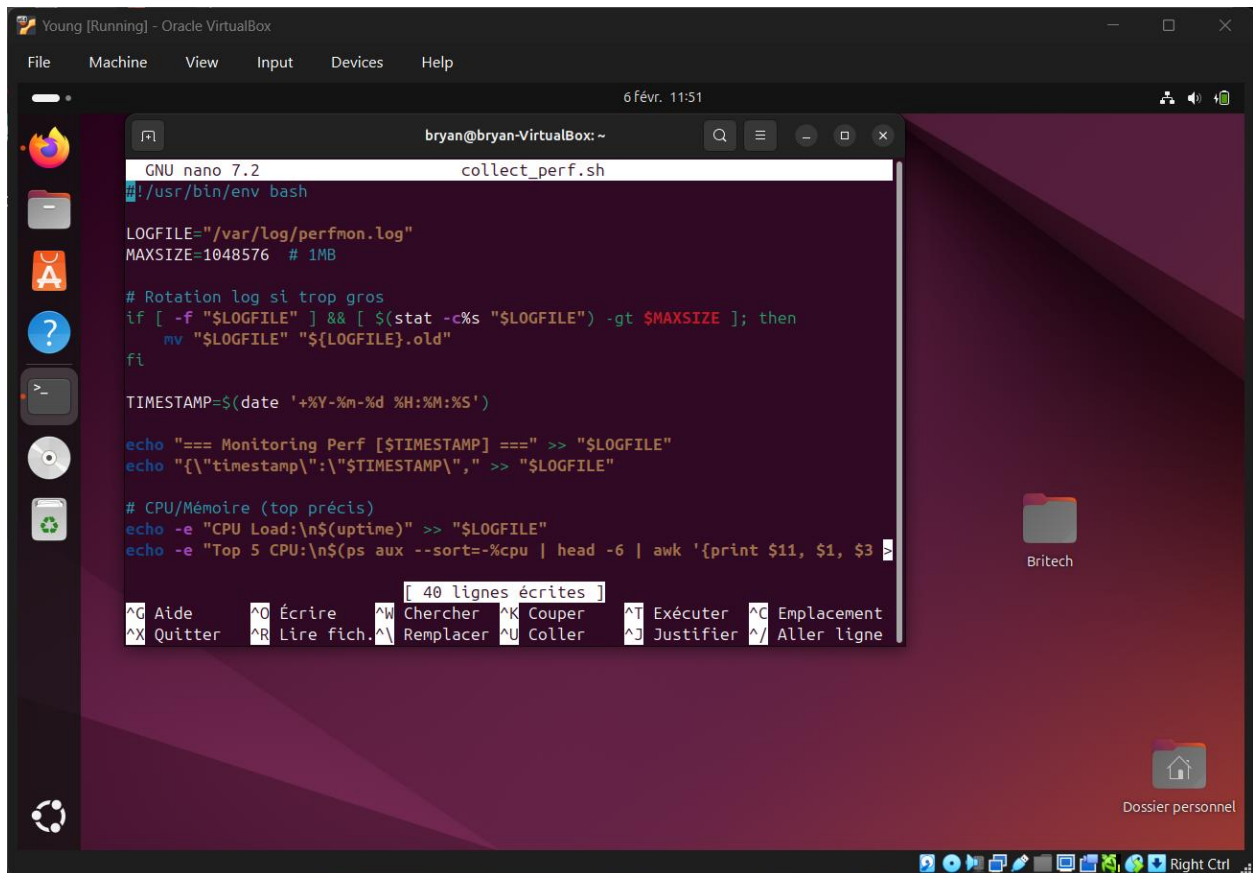
```
bryan@bryan-VirtualBox: ~  
84K /var/log/unattended-upgrades  
48K /var/log/wtmp  
bryan@bryan-VirtualBox: ~$ sudo ss -tulpn  
Netid State Recv-Q Send-Q Peer Address:Port Local Address:Port  
Process  
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:* 0.0.0.0:111  
users:((("rpcbind",pid=402,fd=5),("systemd",pid=1,fd=303))  
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:* 192.168.56.255:137  
users:((("nmbd",pid=1256,fd=20))  
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:* 192.168.56.102:137  
users:((("nmbd",pid=1256,fd=19))  
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:* 10.0.2.255:137  
users:((("nmbd",pid=1256,fd=16))  
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:* 10.0.2.15:137  
users:((("nmbd",pid=1256,fd=15))  
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:* 0.0.0.0:137
```



```
bryan@bryan-VirtualBox: ~  
users:((("rpc.mountd",pid=1208,fd=15))  
tcp LISTEN 0 4096 [::]:* [::]:39399  
users:((("rpc.statd",pid=1220,fd=11))  
tcp LISTEN 0 5 [::]:* [::]:953  
users:((("named",pid=1125,fd=30))  
tcp LISTEN 0 64 [::]:* [::]:39311  
tcp LISTEN 0 4096 [::]:* [::]:38289  
users:((("rpc.mountd",pid=1208,fd=7))  
tcp LISTEN 0 50 [::]:* [::]:445  
users:((("smbd",pid=1347,fd=28))  
tcp LISTEN 0 10 [::]:* [::]:53  
users:((("named",pid=1125,fd=26))  
tcp LISTEN 0 10 [fe80::7704:3464:b07e:bee3]::%enp0s8:53  
users:((("named",pid=1125,fd=28))  
bryan@bryan-VirtualBox: ~$
```

13. Écrire un script Bash pour collecter les performances toutes les 5 min

- création du script `collect_perf.sh` dans nano :



```
GNU nano 7.2 collect_perf.sh
#!/usr/bin/env bash

LOGFILE="/var/log/perfmon.log"
MAXSIZE=1048576 # 1MB

# Rotation log si trop gros
if [ -f "$LOGFILE" ] && [ $(stat -c%s "$LOGFILE") -gt $MAXSIZE ]; then
    mv "$LOGFILE" "${LOGFILE}.old"
fi

TIMESTAMP=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')

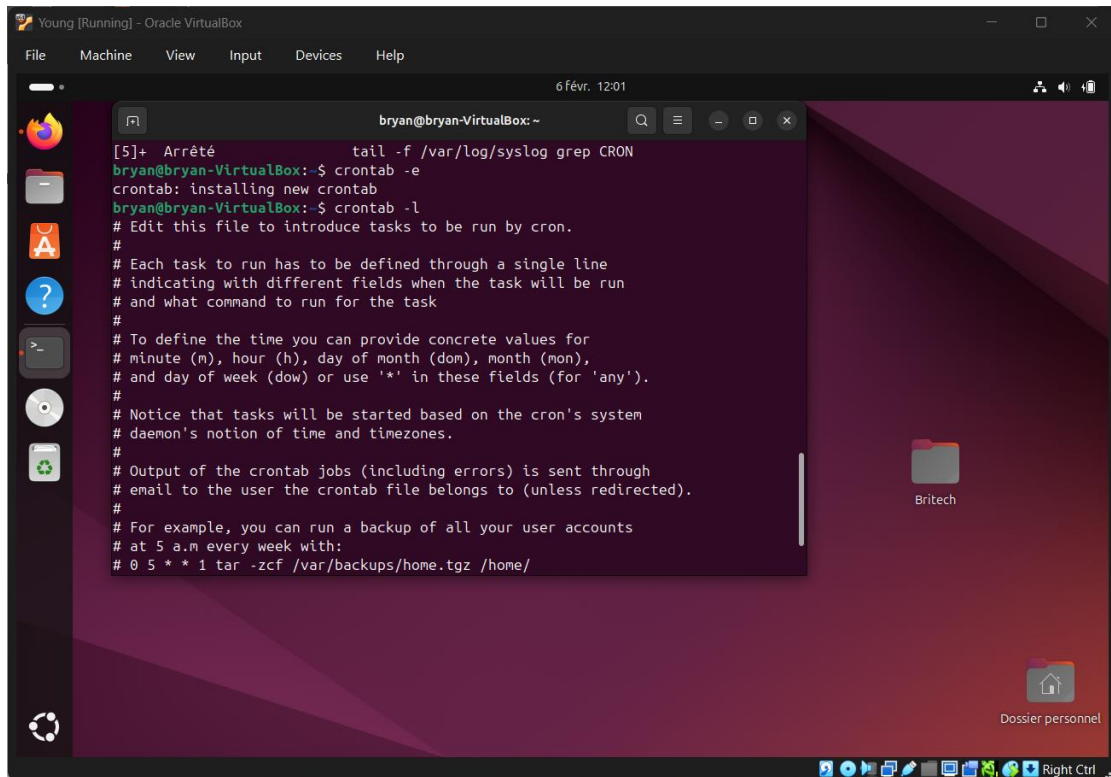
echo "=== Monitoring Perf [${TIMESTAMP}] ===" >> "$LOGFILE"
echo "{\"timestamp\":\"${TIMESTAMP}\",\" >> "$LOGFILE"

# CPU/Mémoire (top précis)
echo -e "CPU Load:\n$(uptime)" >> "$LOGFILE"
echo -e "Top 5 CPU:\n$(ps aux --sort=-%cpu | head -6 | awk '{print $11, $1, $3 }')"
```

[40 lignes écrites]

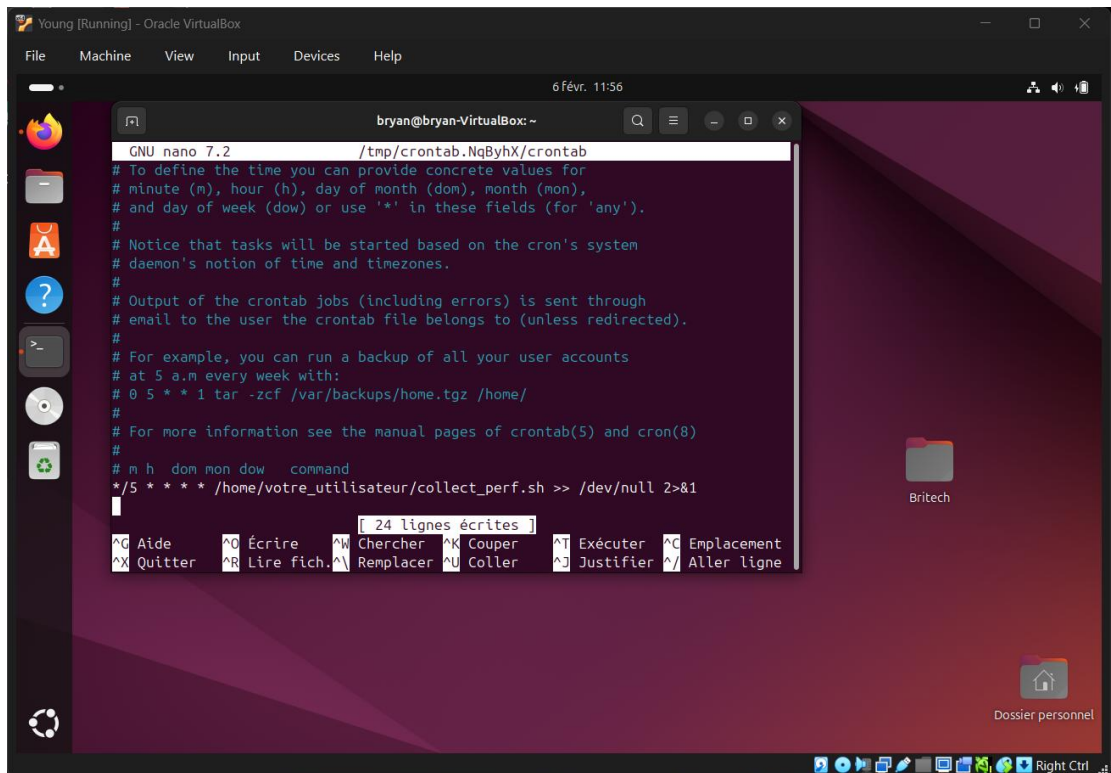
^G Aide ^O Écrire ^W Chercher ^K Couper ^T Exécuter ^C Emplacement
^X Quitter ^R Lire fich. ^\ Remplacer ^U Coller ^J Justifier ^/_ Aller ligne

■ Configuration pour l'exécution toutes les 5 minutes :



```
Young [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
6 févr. 12:01

bryan@bryan-VirtualBox: ~
[5]+ Arrêté      tail -f /var/log/syslog grep CRON
bryan@bryan-VirtualBox:~$ crontab -e
crontab: installing new crontab
bryan@bryan-VirtualBox:~$ crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
```



```
Young [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
6 févr. 11:56

bryan@bryan-VirtualBox: ~
GNU nano 7.2 /tmp/crontab.NqByhX/crontab
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow  command
*/5 * * * * /home/votre_utilisateur/collect_perf.sh >> /dev/null 2>&1
[ 24 lignes écrites ]
^G Aide      ^O Écrire  ^W Chercher ^X Couper   ^T Exécuter ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich. ^U Remplacer ^V Coller   ^J Justifier ^_ Aller ligne
```